Põhimõistete spikker: võrk ja video

Kohtumine 4 · sõnastik ja valemid

Valemid

Mida	Valem
Mbps → MB/s	**Mbps ÷ 8 = MB/s**
Allalaadimisaeg (s)	**faili maht (MB) ÷ kiirus (MB/s)**
Tihendatud video maht (MB)	**bitikiirus (Mbps) × aeg (s) ÷ 8**
Tihendamata video maht (B)	**laius × kõrgus × 3 × fps × sekundid**

Töödeldud näited. (1) 100 Mbps = 100 ÷ 8 = **12,5 MB/s**; 2 GB (2000 MB) laadimine = 2000 ÷ 12,5 = **160 s**. (2) 1080p, 8 Mbps, 60 s: 8 × 60 ÷ 8 = **60 MB**. (3) 25 Mbps voog 1 h: 25 ÷ 8 = 3,125 MB/s × 3600 s = **11 250 MB ≈ 11,25 GB**.

Võrk

Mõiste	Tähendus	Ühik / näide
Bit / bait	bit on 0 või 1; **1 bait = 8 bitti**	Võrk: bitid (Mbps). Failid: baidid (MB).
Ribalaius (bandwidth)	kui palju andmeid mahub ajaühikus läbi	Mbps, Gbps
Latentsus (latency)	kui kaua andmetel teekond kestab	ms; ping
Ping	käsk, mis mõõdab ühe paketi edasi-tagasi aega	`ping -n 10 aadress` (Windows)
Pakettide kadu	osa andmepakette ei jõua kohale	%; pilt hangub või heli katkeb
Latentsuse kõikumine (jitter)	viivitus ei ole paketist paketini ühtlane	ping: 20, 22, 80, 21 ms; heli ja pilt jooksevad ebaühtlaselt
Protokoll	kokkulepitud reeglid andmete saatmiseks	TCP, UDP, HTTP
TCP / UDP	TCP saadab kadunud paketi uuesti (täpne, aeglasem); UDP mitte (kiire, kaod jäävad)	fail: TCP; videokõne: UDP
Gateway	seade, mille kaudu minnakse teise võrku (ruuter)	nt 192.168.1.1
Topoloogia (täht)	kõik seadmed ühe kommutaatori / ruuteri taga	jagavad lüli ribalaiust
Wi-Fi vs kaabel	Wi-Fi mugav, kuid kõikuv; kaabel stabiilne	videol loeb stabiilsus
Voogedastus (streaming)	video edastus samal ajal kui seda vaadatakse	vajab ühtlast ribalaiust
Puhverdus (buffering)	mängija koondab mõne sekundi ette	lisab viivitust

Video

Mõiste	Tähendus	Näide
Resolutsioon	laius × kõrgus pikslites	1920 × 1080 (1080p)
Kaadrisagedus (fps)	kaadreid sekundis	24, 30, 60
Värvisügavus	bitte piksli kohta	24 bitti = 3 baiti
Bitikiirus (bitrate)	bitte sekundis tihendatud videos	8 Mbps
Kodek	tihendamise meetod	H.264, H.265, AV1
Konteiner	faili vorming, kus pilt ja heli koos	mp4, mkv
CBR / VBR	konstantne / muutuv bitikiirus	CBR: ennustatav maht
Tihendamine	andmete väiksemaks tegemine	video ~100–200 korda

Meelde jätta

1. Võrgu kiirus on **bittides**, failid **baitides**: Mbps ÷ 8 = MB/s.
2. **Ribalaius ja latentsus on kaks eri asja**: suur ribalaius ei tee latentsust väiksemaks.
3. Video maht sõltub **bitikiirusest ja kodekist**, tihendus muudab mahtu sadu kordi.
4. Päris kiirus on tavaliselt **10–20 % väiksem** teoreetilisest.